



Lahore供水和废水管理项目（LWWMP）
AIIB项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三批澄清

采用工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙方式）的工程单阶段双信封采购

LAHORE废水和排水管理项目（LWDMP）LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI、

LAHORE的污水系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日

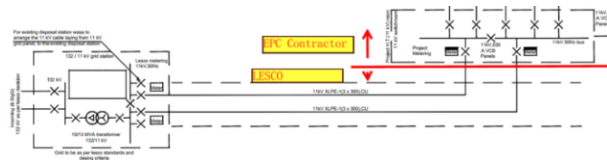


ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

LAHORE供水和废水管理项目（LWWMP）LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI、
LAHORE的污水系统 关于投标人询问的第三批澄清

序号#	参考章节	描述	雇主回复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格第4-46-4-62页，附表编号5： 电气工程	23座间歇式泵站的电气工程；沿污水管线设置的电气工程（15个编号的控制系统，位于跌水构筑物处）以及沿管线和支管、优先位于跌水构筑物处的人孔上的15个编号的控制点，按照ER子条款4.1及5.15个（最低数量）控制点的要求；沿管线和支管设置的人孔上的控制点；GULSHAN E RAVI最终处置站（雇主要求中所述的泵站及所有建筑物的电气工程）。投标人注意到，目前仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人恭敬地请求雇主提供负荷清单、单线图（SLD）、布置图，以及其他站点的任何附加电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC承包商负责所有泵站的负荷和SLD详细设计；但是，所有23座间歇式泵站的负荷要求，以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD，仅作为指导资料附于附件A中。
2.	第2卷，第II部分，第6节， 雇主要求	建议将配电盘室调整至干井室内。雇主是否可以接受这一替代布置？	请参阅第一次投标前会议的澄清事项及会议纪要中第39号编号回复，其中，经更新的图纸# LW-TD-411应优先适用；但是，作为替代安排，面板室可按照附件B调整至干井室内。
3.	LWDMP第1次投标前会议的澄清及会议纪要项目72 Volume-1，第一部分，价格表，附表编号5：电气工程，项目编号5.6。	特此澄清，将23座提升泵站现有发电机和控制室迁移至新位置（在现有场地内），需要使用中压电缆，以恢复/重新恢复与现有泵送系统的连接。根据雇主关于用于恢复与现有泵送系统连接的中压（MV）电缆的要求，投标人请求对以下事项予以澄清：1）请提供负荷信息、详细负荷	1）EPC承包商可自行决定对相关现场进行考察，并根据其自身的设计和布置估算迁移及重建工作范围。此外，请参阅《LWDMP第一次开标前会议澄清事项及会议纪要》第72项的回复。特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外，其他23座泵站均具有低压负荷；如果迁移涉及此项工作，这些泵站将需要使用低压电缆，以恢复/重新恢复与现有泵送系统的连接。

序号#	参考章节	描述	雇主回复
		单线图（SLD）以及相关的全部接口细节。2）除中压电动机外，请澄清23座提升泵站的任何现有设施是否需要由迁移后的配电盘室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购及安装属于承包商的工作范围，请提供每座泵站相应的负荷信息、SLD及接口细节。	2）EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布置估算搬迁及重建工作范围，但是，23座泵站的设备清单作为附件C附上，仅供参考。由于搬迁应在现有场地内进行规划，因此可利用同一电源为搬迁后的设施供电。需要注意的是，由于某些最终处置站存在空间限制，搬迁工作还可能涉及移动变压器/发电机等主供电源，这还可能涉及MV电缆，
4.	第2卷第II部分第6节第6-20页，雇主要求 暂定金额第4项第1卷第I部分第4节投标表格第4-75页 附表编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI 最终处置站	V2第II部分《雇主要求》第6-20页。C. 与LESCO合作的电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：LESCO电网变电站设计：在最终泵站附近设计132□kVA电网变电站，并与LESCO协调。根据V1第I部分《招标程序》附表编号5：电气工程（5.19-5.49），132□kV变电站内安装的132□kV GIS、132/11□kV电力变压器及相关设备的工作范围尚未规定。投标人理解，132/11□kV电网变电站不属于承包商的工作范围，且界区终止于11□kV开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图（SLD）所示。请确认上述理解。	请参阅第4节《招标表格》、暂定金额及附表编号5：电气工程。现已澄清，Gulshan e Ravi最终处置站的电网变电站也属于EPC承包商的工作范围，但是，电网变电站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，EPC承包商将与其协调电网变电站的安装以及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。根据暂定金额，泵站的界区包括电网变电站。
5.	第1卷，第I部分，第节	（23个进水构筑物，用于23套格栅系统及	14台发电机及其额定值和容量的清单为



序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	第4节《招标表格》第4-46页 附表编号5：电气工程第2卷，第II部分，第6节，雇主要求	16间控制室及28座建筑物/房间重建，14台发电机投入运行，约11面控制屏移位，均按照ER第4.1及第5.1款执行）。投标人要求雇主提供14台发电机的详细资料，包括电压等级、容量、尺寸及任何其他相关信息。此外，请提供涵盖本项目所有站点的电气（EL）系统基本设计或概述。	作为附件C随附。EPC承包商可自由访问相关现场，并根据《雇主要求》中给出的标准/规范，在保持现有系统完整的情况下，利用现有场地编制拟建基础设施的设计。此外，23座提升泵站及其他电气设施的可用负荷详细资料也已列入附件C。
6.	第1卷，第I部分，第4节，《招标表格》第4-46页 附表编号5：电气工程，第2卷，第II部分，第6节，雇主要求	（23个进水构筑物，用于23套格栅系统；16间控制室及28座建筑物/房间重建；14台发电机投入运行；约11面控制屏移位，均按照ER第4.1及第5.1款执行）。投标人注意到，ITB中仅提及位于现有间歇式泵站的14台发电机。请澄清：1）其余9座泵站是否需要新发电机，或者是否已有可利用的现有发电机；2）现有14台发电机的容量是否足以满足新泵站的负荷要求。	现澄清如下：23座提升泵站可用发电机的清单附于附件C；但是，根据初步设计和图纸，目前设想仅移位14台发电机，不过，投标人在编制其设计/报价时可自行决定不进行移位。此外，1）根据当前评估，其余9座间歇式泵站无需配置新发电机；2）现有发电机的容量被认为足以运行所附负荷。
7.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求 xxxix) SCADA系统的设计和供货，Page6-73	SCADA硬件将包括：用于对主干污水管线和排放站进行目视检查的污水视频摄像机及监控系统。根据所引用的条款，请澄清视频监控摄像机是否需要沿整个污水管线路设置，还是仅需设置在关键设施处。	正如《澄清事项及第一次开标前会议会议纪要》中编号90的答复所述，现澄清如下：污水视频摄像机应安装在关键设施处。凡需在污水管线沿线的检查井内安装RTU之处，以及根据现场要求确定的关键位置，均应安装摄像机。
8.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求 各处SCADA数据采集	a) 应在选定的（顶管井）现场安装远程终端单元（RTU），以获取数据，并通过4G（GSM/GPRS）介质将数据传输至Gulshan Ravi的新建排放站。RTU现场清单已提供。	兹确认，管线处的所有 RTU 和摄像机应使用 4G 介质进行通信。

序号#	参考章节	描述	雇主回复
	主污水管线上的污水收集，第 6-332页	b) 建议将无线电作为主要通信媒介，因为其易于安装，并且能够覆盖较大的通信区域。对于本项目，每个站点传输的数据通常在15范围内，采用具备所需性能的4G技术即可轻松管理。根据雇主要求第2卷第二部分第6节的条款（第6-323页），投标人理解，管线站的所有RTU和摄像机将使用租用的4G全球移动通信系统无线网络进行数据传输，且不会敷设新的光纤电缆。请确认对此的理解。	
9.	第 2 卷 - 第二部分 - 业主要求 第 4.1 子条款 承包商的一般义务及第 3 卷- A - 第二部分 - 招标 图纸	A 线将收集 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 处污水处理站的流量。B 线将收集 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 处污水处理站的污水流量。C 线将收集 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road 处污水处理站的污水流量。投标人注意到，V3A - 第二部分 - 招标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 污水处理站的图纸。请明确工程范围，并提供进水池、出水室、机械格栅、跌水构筑物 and 臭气控制系统的图纸	请参阅第 2 次开标前会议的澄清事项及会议纪要中对编号 26 的回复，该文件可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下访问。
10.	第 3-A 卷 - 第二部分 - 招标图纸 图纸 编号: LW-TD -491 最终 污水处理站 单线图 (SLD)	在图纸编号 LW-TD -491 中，有供水泵和消防泵，但是招标文件未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项：1) 最终污水处理站是否需要消防供水设施。如需要，	1. 请参阅第 6 节业主要求、环境与社会管理计划 (ESMP)、表 1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划，特此澄清，最终污水处理站需要消防供水设施，且该系统将按照 National Fire Protection Association (NFPA) 进行设计和建造

序号 #	参考 章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。2) 请明确每栋建筑所需的消防系统（消防栓系统、气体灭火系统、自动喷水灭火系统等）。	标准，采用设计规范。下述规范/参考文件：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消防栓/专用管网）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净灭火剂系统）。应提供独立的消防供水系统，其设计流量应能够支持专用消防栓和喷淋系统，且设置专用消防水箱，按选定设计流量至少持续供水 2 小时。系统要求：安装外部消防栓（工业型），合理分布以提供所需覆盖范围；消防栓出口采用 2.5-in 喷嘴，并设置消防部门接合器（FDC）。工艺装置建筑、车间、仓库、危险材料储存区（如有）：按要求设置室内/室外消防栓系统及消防软管卷盘；对于储存可燃材料的封闭建筑，应考虑在室内设置局部喷淋系统。其他设施：手提式灭火器、探测与报警系统、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵为小型泵，其典型流量为主泵流量的 5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：应考虑在水力上最不利的消防栓/喷嘴处最低达到 7 barG 。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压水头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应考虑最不利工况计算消防泵流量，但不得小于 1000 gpm 。消防泵应获得 FM 认证并列入 UL 认证清单。大型电动机：对于大型泵房，如其为部分敞开式且含有润滑剂/油品，应同时设置局部雨淋区（用于燃油火灾）和用于电气柜的气体全淹没灭火系统。系统必须分区设置，以避免水淹没带电开关设备。2. 对于 Ultimate Disposal Station 的办公楼，承包商应设计并提供自动湿式管道喷淋系统（轻危险级）。

序号#	参考章节	描述	雇主回复
		另请澄清是否需要设置消防水箱，如需要，请说明所需容量。3) 是否需要在控制室或变电站等特定房间内设置气体灭火系统。如需要，请明确适用的房间。4) 是否需要设置饮用水供水系统。如需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。5) 是否需要在泵站设置一体化污水处理设施，并明确生活污水的处置方式。	3. 对于最终处置站内安装电气设备的电气楼和泵房，承包商应设计并提供清洁气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23个进水点，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水点及最终处置站（包括新建建筑）均有饮用水供应。主要水源应为WASA-L供水（如附近有此供水）。如无WASA-L供水，则应使用地下水作为替代水源，承包商应安装深井泵并完成所有相关工程。承包商应按照WASA-L标准，为上述地点设计供水系统。5. 对于进水点和最终处置站，无需在将生活污水排入排水系统前进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求子条款5.1 一般设计义务	闸门阀操作方式：手动，23座提升泵站及最终处置站采用上升式阀杆。请澄清闸门阀是否需要配置电动执行器。如需要，请说明23座提升泵站及最终处置站中的哪些闸门阀应配备电动驱动机构。	所有闸门均应配备手动操作齿轮箱，其设计应确保在所有运行条件下均可由一名操作员完全开启和关闭。
12.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求4.1 .12。 EPC承包商施工范围的 详细说明	xx) 办公楼施工（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供办公楼内拟提供的所有设施的数量和规格。	请参阅第一次招标前会议的澄清事项和会议纪要中编号44和45的答复，该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。

序号 #	参考章节 Reference Section	描述 Description	雇主回复 Employer's Response
133	第2卷, 第二部, 根据合同条件第6.6款, 承包商应提供为雇主提供的所有办公便利设施, 包括在每处施工现场设置现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室数量不得少于三个(03)个。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照《雇主要求》(ESR)中规定的设施、规格和标准提供。 Volume 2, Part 1, Section 6.6 Pursuant to Sub-Clause 6.6 of the Conditions of Contract, the Contractor shall ensure that the minimum number of site offices shall be less than three (03) at the designated site locations. The containers shall be separate for Employer, PMC and Contractor etc. (as per) office facilities, specifications, and standards stipulated in the Employer's Requirements (ESR).	• Pursuant to Sub-Clause 6.6 of the Conditions of Contract, the Contractor shall ensure that the minimum number of site offices shall be less than three (03) at the designated site locations. The containers shall be separate for Employer, PMC and Contractor etc. (as per) office facilities, specifications, and standards stipulated in the Employer's Requirements (ESR). • 提供以下设施: - 信息室和所有办公便利设施 - 现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室数量不得少于三个(03)个。 - 集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照《雇主要求》(ESR)中规定的设施、规格和标准提供。 - 为雇主和项目管理顾问员工提供合理的交通安排。 • 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 • 在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 • 安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 • Provide proper soft & hard record maintenance arrangements • Design Office with Committee / Meeting Room equipped with multimedia wall and interactive 3-D model of project for demonstration. • Availability of all stationery, colored & black & white printing & scanning arrangement. • Day care arrangement for Staff with kids. • Office area to be fully secured with security facility, parking area, Camera Surveillances etc. • Provide latest Office equipment to Employer's staff (i.e. Office computers/ laptops with licensed software & windows, and mobile phones & tabs to record site activities & complaints or track progress of work etc.) • Provide reasonable transportation arrangement for the Employers and PMC Staff. • Make arrangement for staff accommodation near sites to facilitate site supervision & inspections. • Make arrangements for routine & high-level delegation inspections of work including earth-breaking & inauguration event. • Contractor shall setup Media handling arrangements for regular feeds to media. • Make arrangement for staff accommodation near sites to facilitate site supervision & inspections. • Make arrangements for routine & high-level delegation inspections of work including earth-	根据《合同条件》第6.6分条款, 承包商应确保至少在每处施工现场设置现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室数量不得少于三个(03)个。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照《雇主要求》(ESR)中规定的设施、规格和标准提供。 提供以下设施: - 信息室和所有办公便利设施 - 现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室数量不得少于三个(03)个。 - 集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照《雇主要求》(ESR)中规定的设施、规格和标准提供。 - 为雇主和项目管理顾问员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3-D模型, 用于演示。 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描设施。 为承包商员工提供最新的办公设备(即配备正版软件和操作系统的办公计算机/笔记本电脑、带有许可软件及窗口、手机和平板电脑, 以记录现场活动和投诉或跟踪工程进度等)。 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 承包商应建立媒体管理安排, 以定期向媒体提供信息。 承包商应在现场附近安排员工住宿, 以便进行现场监督和检查。 承包商应安排对工程的例行检查和高级别代表团检查, 包括破土。 提供适当的软记录和硬记录维护安排 设计带有委员会/会议室的办公室, 配备多媒体墙和交互式3

序号 Sr #	参考章节 Reference Section	描述 Description	雇主回复 Employer's Response	雇主回复
		土及开工前可参加准备记录。□ 承包商应承担一切此类费用，并将其计入投标价格。请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。 Facilitate preparation of record and evidences for accountability agencies.		
14.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求 iii) 组成部分1：采用微型隧道施工敷设主干污水管道，建造污水管道附属结构，以及安装机电设备 第6-28页	承包商应确保在现场制造、采购、交付并部署至少六台 (06) 新的MTBM (OEM认证)，配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、拖车、挖掘机及其供电发电机，并配备经过培训的运行与维护专业人员以及现场随时可用的充足备件。建议MTBM设备在开工前6个月即运抵现场并投入运行，以确保按时完成。在任何情况下，MTBM均不得延误超过6个月。MTBM设备能够在施工期间无需进行重大检修的情况下，在项目周期内完成工作。Employer, along with the required diameter 1.500□m: 一 (1) 台设备; 直径2.400□m: 两 (2) 台设备; 直径3.500□m: 一 (1) 台设备。根据要求承包商采购六台新的MTBM设备的条款，请澄清项目完成后该设备的所有权归属。	新的MTBM (OEM认证)，配备所有附件/设备，并配备经过培训的运行与维护专业人员，以确保按时完成。能够在施工期间无需进行重大检修的情况下，在项目周期内完成工作。两 (2) 台设备。根据要求承包商采购六台新的MTBM设备的条款，请澄清项目完成后该设备的所有权归属。	为实施上述工程所需的MTBM设备在项目成功完成后仍归承包商所有。
14.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement	The Contractor shall ensure Manufacturing, Procurement, Delivery and Deployment of at least six number of (06) New MTBMs (OEM Certified) at site (with all accessories/ equipments including but not limited to RT Cranes, dump truck trolleys, trailer, excavator and their power supplying generators with trained O&M professionals and adequate spares readily available at site. The MTBM Machines are recommended to be available and operating at site before 6-months of the commencement of work to ensure timely completion. In no case it shall be delayed more than 8 months for MTBM. These Machines shall be capable to complete the project within the project time without major overhauls during the construction period: Diameter 1.050 m: Two (2) machines Diameter 1.500 m: One (1) machine Diameter 2.400 m: Two (2) machines Diameter 3.500 m: One (1) machine	The MTBM machines required for execution of the said Works shall remain the property of the Contractor upon successful completion of the Project.	
15.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，4.1.3 项目简介 Trunk Sewers Through Micro-tunneling, Construction of Sewer Appurtenant Structures, and Installation of E&M Equipment Page 6-28	污水输送/运输系统由主/支线/设备组成，包括约19.0□km长的主干污水管道和13.36□km长的支管/分支管道。将采用微型隧道施工和顶管技术敷设。	包括约19.0□km长的主干污水管道和13.36□km长的支管/分支管道。管道直径从1,050□mm、1,500□mm、2,400	请参阅第二次投标前会议的澄清事项及会议纪要中 编号 09 的回复，该回复 可在 WASA Lahore 网站的 LWWMP 选项卡下查阅。
		According to the clause requiring the Contractor to procure six new MTBM machines, please clarify the ownership of this equipment upon completion of the Project.		
15.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement, 4.1.3. THE PROJECT BRIEF Page 6-6	Sewage conveyance /transport system consists of Line-A, Line-B, Line-C and their laterals which consist of about 19.0 km long Trunk Sewers and 13.36 km Lateral/branch and will be laid by micro-tunneling and pipe jacking technique with varying diameter of pipes from 1,050 mm, 1,500 mm, 2,400	Please refer to the reply to Sr. No. 09 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 2nd Pre-Tender Meeting , that may be accessed on the WASA Lahore website under LWWMP Tab.	

序号 #	参考 章节	描述	雇主回复
		mm和3,500□mm。根据业主要求和图纸，直径2400□mm和3500□mm的管道应采用微型隧道施工和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术，以取代规定的方法。	
16.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请澄清业主对于主要施工材料（例如水泥和钢材）采购来源的立场，尤其是关于当地可获得材料与进口材料之间的关系。	现澄清，施工材料的采购应由承包商负责，但须符合技术规范及适用的法律法规，并取得业主同意。在此方面，建议承包商认真考虑进口材料所涉及的时间和财政影响，包括适用的税款、关税及其他相关费用。构成永久工程一部分的所有通常可获得且在当地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似施工材料，均须在当地从Pakistan境内采购。不允许进口此类当地可获得的永久材料；如确需进口，须事先取得业主的书面批准，并提供充分的技术论证。进一步澄清，业主对税款和关税的支付责任仅限于项目下安装的、供业主使用的永久性厂站设备和设备（机械）。此类税款和关税应由承包商在进口时支付，并根据合同规定，通过期中付款证书（IPCs）由业主偿还。
17.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	在现场考察期间，投标人已确定了另一处地块，该地块可能归拉合尔发展管理局所有，位于项目区域和水务与卫生局所有土地附近，看起来适合用作管道制造和浇铸场地。对此，投标人请求予以澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商还可将任何其他合适的土地用于管道制造及相关活动，包括在现场考察期间确定的由 Lahore Development Authority (LDA) 所有的土地，但须取得相关主管部门要求的所有批准和不反对函（NOCs）。对此，更新后的